

Report Configurazione DHCP

Consegna S2L1

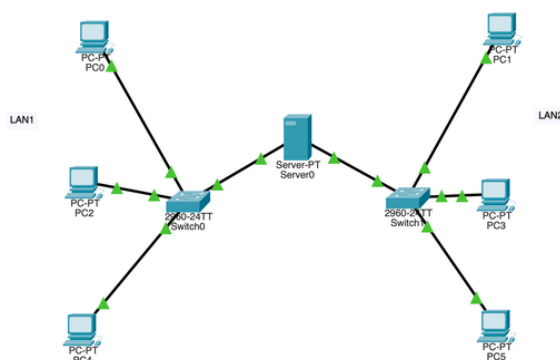
1. Obiettivo

L'esercizio prevede la configurazione di un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP

2. Topologia di Rete

La topologia è composta da un Server DHCP centrale collegato a due switch Cisco 2960-24TT, ciascuno dei quali gestisce una LAN separata con 3 PC client. Il server dispone di due interfacce di rete (FastEthernet0 e FastEthernet1), una per ogni LAN, e distribuisce automaticamente gli indirizzi IP ai client.

Dispositivo	Tipo	Collegato a	LAN	Modalita' IP
Server0	Server-PT	Switch0+Switch1	—	Statico
PC0	PC-PT	Switch0	LAN1	DHCP
PC2	PC-PT	Switch0	LAN1	DHCP
PC4	PC-PT	Switch0	LAN1	DHCP
PC1	PC-PT	Switch1	LAN2	DHCP
PC3	PC-PT	Switch1	LAN2	DHCP
PC5	PC-PT	Switch1	LAN2	DHCP



3. Schema di Indirizzamento IP

Il server DHCP l'ho configurato con un indirizzo IP statico su ciascuna interfaccia, fungendo da gateway per la rispettiva LAN. I client ricevono automaticamente un indirizzo IP nel range configurato.

Prima di procedere alla configurazione del server, ho aggiunto fisicamente la porta FastEthernet, procedendo allo spegnimento del server stesso.

Interfaccia	LAN	IP Server (statico)	Range	DHCP	Subnet Mask	DNS
FastEthernet0	LAN1	192.168.10.1	192.168.10.2 — .255		255.255.255.0	8.8.8.8
FastEthernet1	LAN2	192.168.20.1	192.168.20.2 — .255		255.255.255.0	8.8.8.8

4. Cos'è il protocollo DHCP

Il **DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)** è un protocollo di rete che permette la distribuzione automatica degli indirizzi IP e di altri parametri di configurazione ai dispositivi che si connettono a una rete. Senza DHCP, ogni dispositivo dovrebbe essere configurato manualmente con un indirizzo IP statico, rendendo la gestione della rete molto più complessa e soggetta a errori.

5. Configurazione del Server DHCP

La configurazione è stata eseguita tramite la GUI di Packet Tracer, accedendo al Server0 e selezionando la scheda Services > DHCP. Sono stati creati due pool separati, uno per ogni interfaccia di rete del server.

5.1 — Pool LAN1 (FastEthernet0)

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 8.8.8.8

Start IP Address : 192 168 10 2

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 254

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.10.1	8.8.8.8	192.168.10.2	255.255.255.0	254	0.0.0.0	0.0.0.0

5.2 — Pool LAN2 (FastEthernet1)

DHCP

Interface: FastEthernet1 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.20.1

DNS Server: 8.8.8.8

Start IP Address : 192 168 20 2

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 254

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.20.1	8.8.8.8	192.168.20.2	255.255.255.0	254	0.0.0.0	0.0.0.0

5.3 — IP statici del server

Ho proceduto a configurare il server con gli indirizzi IP statici su entrambe le interfacce, in modo che funga anche da default gateway per i client di ciascuna LAN.

Interfaccia	IP Address	Subnet Mask	Ruolo
FastEthernet0	192.168.10.1	255.255.255.0	Gateway LAN1
FastEthernet1	192.168.20.1	255.255.255.0	Gateway LAN2

7. Verifica del Funzionamento

Per verificare il corretto funzionamento del server DHCP, e' stato eseguito il comando **ipconfig** su ogni PC delle LAN1 e LAN2, dopo averlo impostato in modalità DHCP nella sezione config. Così facendo ho potuto constatare che ogni host ha ricevuto correttamente tutti i parametri di rete in modo automatico.

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

192.168.10.4

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.10.1

DNS Server

8.8.8.8

8. Conclusioni

In conclusione, questo esercizio ci ha permesso di configurare con successo un server DHCP, capace di distribuire automaticamente gli indirizzi IP a due LAN separate tramite due interfacce di rete distinte. Ad ogni host è assegnando automaticamente l'indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS senza alcuna configurazione manuale.

L'utilizzo del DHCP ha dimostrato concretamente i suoi vantaggi principali:

- la semplicità di gestione,
- i dispositivi hanno ricevuto automaticamente IP, subnet mask, gateway e DNS, senza la configurazione manuale di ogni host,
- l'eliminazione dei conflitti di IP e la scalabilità della rete. In un contesto aziendale reale, questa configurazione permetterebbe di aggiungere nuovi dispositivi alla rete senza alcun intervento dell'amministratore di sistema.